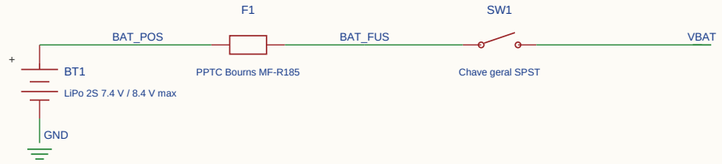
## ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO

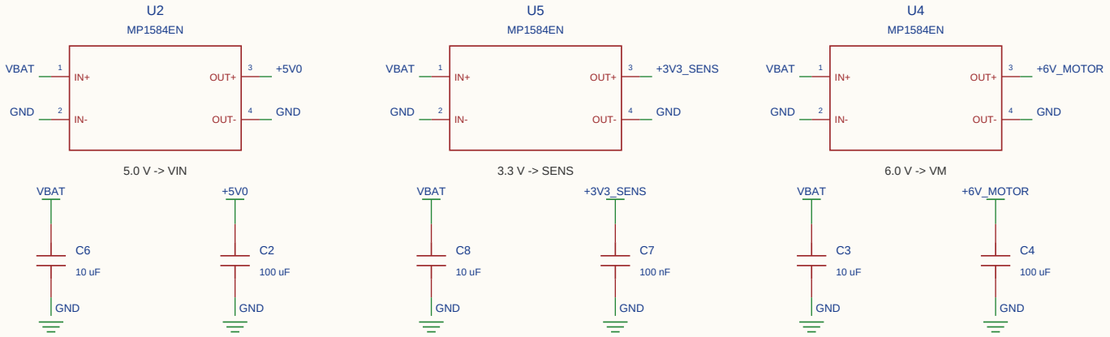



LiPo 2S

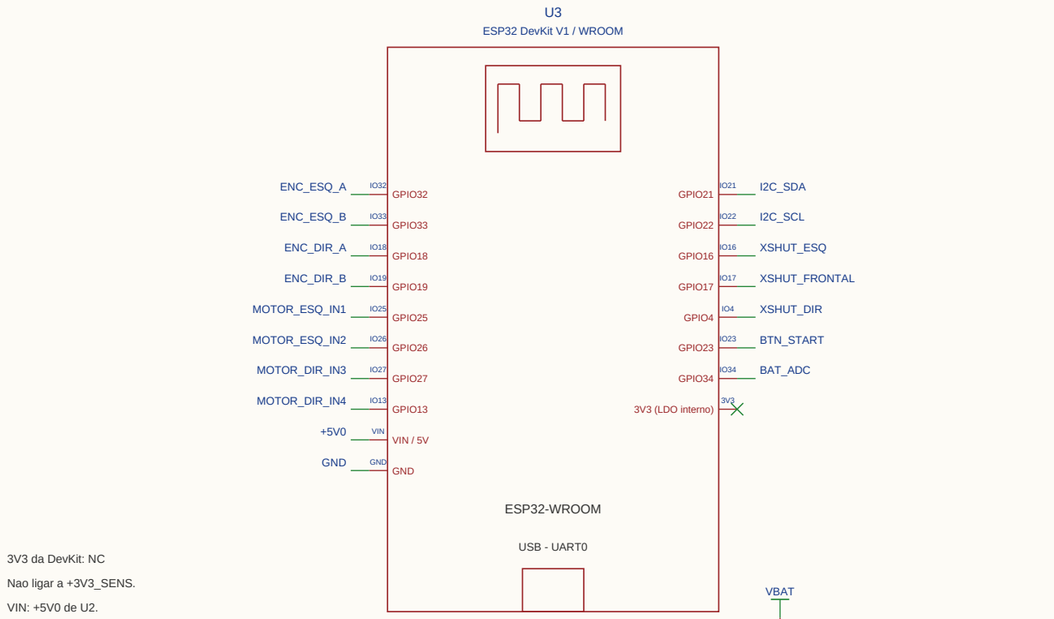
7.4 V nominal / 8.4 V max.

F1: MF-R185

Ihold 1.85 A / Itrip 3.7 A




## CONTROLE, START E BATERIA

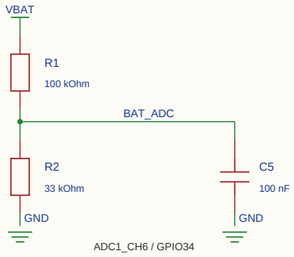



3V3 da DevKit: NC

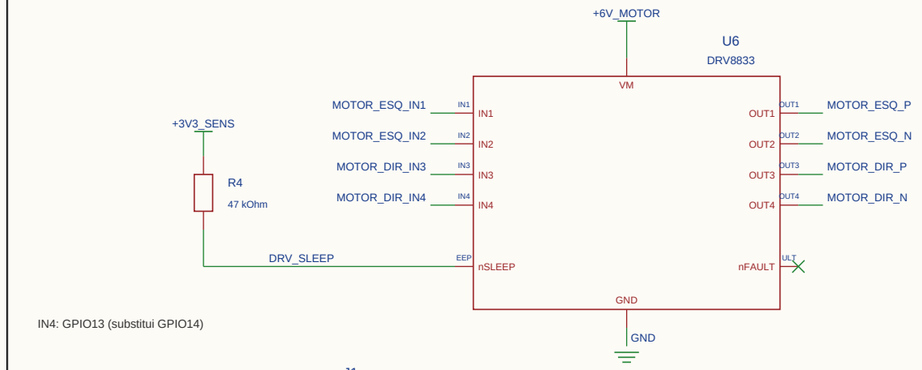
Nao ligar a +3V3_SENS.

VIN: +5V0 de U2.

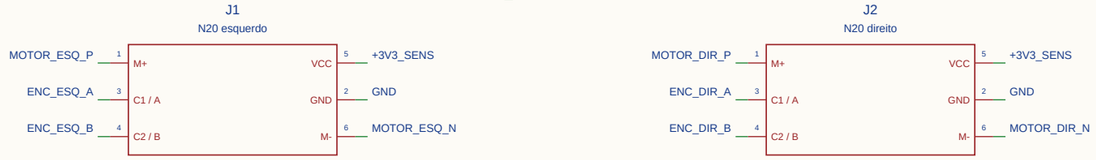
START: entrada com INPUT_PULLUP.



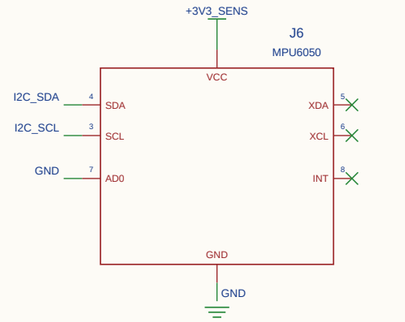

## ACIONAMENTO E ENCODERS




IN4: GPIO13 (substitui GPIO14)




## SENSORES - I²C

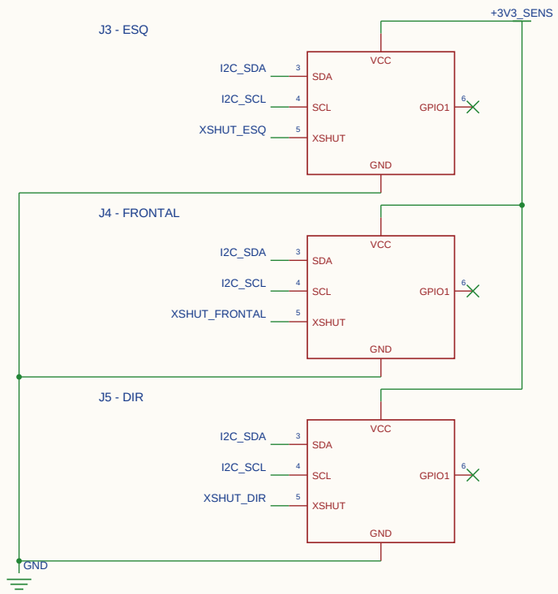



AD0 = GND / I2C 0x68

ToF: 0x29 ao ligar; configurar

J3=0x30 / J4=0x31 / J5=0x32.

Liberar XSHUT um sensor por vez.




## NOTAS DE MONTAGEM - REV 2.1

01 IN4 em GPIO13: mover o fio antes de usar o firmware atualizado.

02 U2 -> VIN (5 V). Ao usar USB com VBUS, desconectar U2 de VIN.

03 3V3 interno da DevKit e +3V3_SENS de U5 NÃO se interligam.

04 nSLEEP via R4 para 3.3 V; não é intertravamento de partida.

05 Validar reset com rodas suspensas. GPIO13: não usar JTAG.

06 Interface lógica sem footprints; conferir terminais físicos.

07 Q1/D_Z1/R_G1: apenas em protecao_entrada.kicad_sch.

Pinagem: Hardware Rev 2.1. Sincronizar Pinos.h no Software.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MICROMOUSE PI1 - GRUPO 01 / HILMER**<br>Esquemático elétrico - ESP32 DevKit V1 | Equipe de Hardware \| FCTE / UnB<br>Revisão elétrica 2.1 \| reorganização visual | DATA<br>03/11/2026 | REVISÃO<br>2.1 | A3<br>Folha 1/1 |